

4. 解: (1) 不正确.

$$2 \mid 4, 4 \mid 4, 8 \nmid 4$$

(2) 正确.

$$\text{设 } c = k_1 a, d = k_2 b, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow cd = k_1 k_2 ab.$$

$$\Rightarrow ab \mid cd.$$

(3) 正确.

$$\text{设 } c = k_1(ab), k_1 \in \mathbb{Z}.$$

$$c = k_1(ab) = (k_1 b)a, k_1 b \in \mathbb{Z}.$$

$$\Rightarrow a \mid c.$$

(4) 不正确.

$$15 \mid 3 \times 5, 15 \nmid 3 \wedge 15 \nmid 5.$$

16. 证: 设 $d = \gcd(a, b), d \mid a \wedge d \mid b$.

$$\Rightarrow d \mid xa + yb$$

$$d \mid ua + vb,$$

$$\Rightarrow d \mid \gcd(xa + yb, ua + vb)$$

$$\Rightarrow d \leq \gcd(xa + yb, ua + vb)$$

24. 解: (1) 不正确.

$$\text{取 } a=5, b=3, m=16$$

$$\text{则有 } a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$$

$$\text{但 } a \not\equiv b \pmod{m} \wedge a \not\equiv -b \pmod{m}$$

(2) 正确.

$$a \equiv b \pmod{m}$$

$$\Rightarrow m \mid a - b$$

$$\Rightarrow m \mid (a+b)(a-b)$$

$$\Rightarrow m \mid a^2 - b^2$$

$$\Rightarrow a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$$

(3) 不正确.

$$\text{取 } a=5, b=3, m=4$$

$$a^2 \equiv b^2 \pmod{m^2} \wedge a \not\equiv b \pmod{m}$$

(4) 正确.

$$a \equiv b \pmod{mn}$$

$$\Rightarrow mn \mid a - b$$

$$\Rightarrow m \mid a - b \wedge n \mid a - b$$

$$\Rightarrow a \equiv b \pmod{m} \wedge a \equiv b \pmod{n}$$

(5) 不正确.

$$\text{取 } a=11, b=3, m=4, n=4.$$

$$\text{则有 } a \equiv b \pmod{m} \wedge a \equiv b \pmod{n}$$

$$\wedge a \not\equiv b \pmod{mn}$$

35. 解: (1) $\gcd(9, 6) = 3 \mid 3$, 有解.注意到 $x_0 = 1, 3, 5$ 是方程的解.故方程的所有解为 $\{x \mid x = 6k + x_0, k \in \mathbb{Z}, x_0 \in \{1, 3, 5\}\}$ (2) $\gcd(4, 6) = 2 \nmid 3$, 无解.(3) $\gcd(3, 5) = 1 \mid -1$, 有解.注意到 $x_0 = 3$ 是方程的解.故方程的所有解为 $\{x \mid x = 5k + 3, k \in \mathbb{Z}\}$ (4) $\gcd(8, 4) = 4 \nmid 2$, 无解.(5) $\gcd(20, 8) = 4 \mid 12$, 有解注意到 $x_0 = 1, 3, 5, 7$ 是方程的解.故方程的所有解为 $\{x \mid x = 8k + x_0, k \in \mathbb{Z}, x_0 \in \{1, 3, 5, 7\}\}$ 37. 解: (1) 有, $2^{-1} \equiv 2 \pmod{3}$ (2) $\gcd(8, 12) = 4$, 没有(3) $\gcd(18, 7) = 1$, 有, $18^{-1} \equiv 2 \pmod{7}$ (4) $\gcd(12, 21) = 3$, 没有(5) $\gcd(5, 9) = 1$, 有, $5^{-1} \equiv 2 \pmod{9}$ (6) $\gcd(-1, 9) = 1$, 有, $(-1)^{-1} \equiv 8 \pmod{9}$ 45. 解: (1) 5 是素数, $\gcd(2, 5) = 1$

由费马小定理:

$$2^{5-1} = 2^4 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$2^{225} = 2^{4 \times 56 + 1}$$

$$\Rightarrow (2^4)^{56} \equiv 1^{56} \pmod{5}$$

$$\Rightarrow 2^{224} \equiv 1 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow 2^{225} \equiv 2 \pmod{5} \Rightarrow 2^{225} \bmod 5 = 2$$

(2) 7 是素数, $\gcd(3, 7) = 1$

由费马小定理:

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$\Rightarrow 3^{6 \times 86} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$\text{即 } 3^{516} \bmod 7 = 1.$$

(3) 11 是素数, $\gcd(8, 11) = 1$.

由费马小定理:

$$8^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow 8^{1000} \equiv 1 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow 8^{1003} \equiv 8^3 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow 8^{1003} \bmod 11 = 8^3 \bmod 11 = 6.$$

第5章

4. 解: (1) $N(v_1) = \{v_2, v_3, v_4\}$

$$\bar{N}(v_1) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$(2) T^-(u_1) = \{u_3, u_4\}$$

$$T^+(u_1) = \{u_2, v_3\}$$

$$N(u_1) = \{u_2, u_3, u_4\}$$

$$\bar{N}(u_1) = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$$

7. 解: D 的入度列为 (1, 1, 1, 2)

$$\Delta(D) = 3$$

$$\delta(D) = 2$$

$$\Delta^+(D) = 2$$

$$\delta^+(D) = 1$$

$$\Delta^-(D) = 2$$

$$\delta^-(D) = 1$$

15. 解: (1) $2+3+3+3+5+6+6=30$, 可图化.

$$(6, 6, 3, 3, 3, 3, 2, 2)$$

$$\rightarrow (5, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 0)$$

$$\rightarrow (3, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0)$$

$$\rightarrow (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

不可简单图化.

(2) $1+1+2+2+3+3+5+5=22$ 可图化.

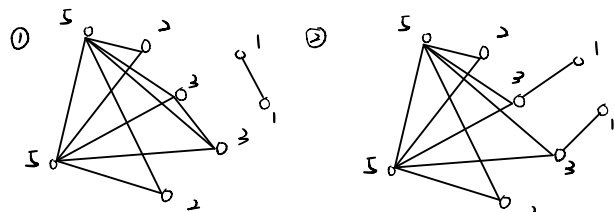
$$(5, 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1)$$

$$\rightarrow (4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0)$$

$$\rightarrow (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$$

$$\rightarrow (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

$$\rightarrow (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \text{ 可简单图化.}$$



(3) 显然是可图化的

$$(3, 3, 2, 2, 2, 2)$$

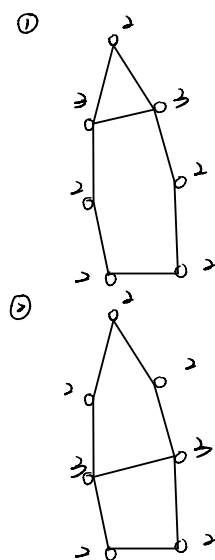
$$\rightarrow (2, 2, 2, 1, 1, 0)$$

$$\rightarrow (1, 1, 1, 1, 0, 0)$$

$$\rightarrow (1, 1, 0, 0, 0, 0)$$

$$\rightarrow (0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

可简单图化



21. 解: (1) $V_1 = \{d\}, V_2 = \{a, c\}$

$$E_1 = \{e_1\}, E_2 = \{e_1, e_2\}, E_3 = \{e_1, e_3\}, E_4 = \{e_1, e_4\}$$

$$E_5 = \{e_2, e_3\}, E_6 = \{e_3, e_4\}, E_7 = \{e_3, e_4\}$$

d 是割点, e_5 是桥.

$$(2) K(G) = 1, \lambda(G) = 1$$

43. 解: (1) 有 2 种非同构的圈

有 3 种非同构的简单回路.

(2) a 到 d 的短程线为路径 $T = aed$

$$d(a, d) = 2$$

(3) d 到 a 的短程线为路径 $T = deba$

$$d(d, a) = 3$$

(4) 显然, D 是弱连通图

D 中存在通路 $T = baedc$ 经过每个顶点至少一次.

故 D 是单向连通图.

D 中不存在经过每个顶点至少一次的回路 ($d^+(c) = 0$)

故 D 不是强连通图.

综上, D 是单向连通图.

(5) 有 4 种非同构的圈

有 7 种非同构的简单回路.

a 到 d 的短程线为路径 $T = aed$ (2 条) 和 abd (1 条)

$$d(a, d) = 2$$

d 到 a 的短程线为路径 $T = deba$ (2 条) 和 dba (1 条)

$$d(d, a) = 3$$

45. 解: (1) V_2 到 V_6 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数分别为

$$0, 2, 0, 0$$

(2) V_5 到 V_6 长度为 1, 2, 3, 4 的通路数分别为

$$0, 0, 4, 0$$

(3) D 中长度为 4 的通路数 (含回路) 为

$$(4 \times 2) + (8 \times 2) + 8 = 32$$

(4) D 中长度小于等于 4 的回路数为 $0 + 0 + 12 + 0 = 12$.

(5) D 的可达矩阵

$$P(D) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$